

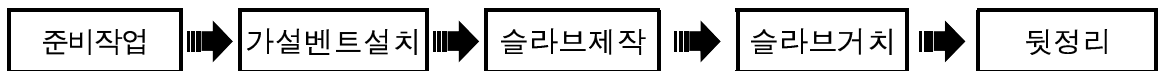
VI. 공사종류별 안전 대책

1. 공종별 안전관리대책

<토목분야>

가. 유도상화 공사[PSP공법]

1) 주요공정



2) 안전관리 대책

가) 준비작업

- ① 인접역과 운전협의 및 관계기관 사전협의 철저
- ② 운행선 인접공사 위험성에 대한 작업자 안전교육 시행
- ③ 작업자 안전보호구(발광 안전조끼 포함) 착용여부 확인
- ④ 열차감시원 배치 및 공사알림판 설치(감시인 휴대 안전용품 확인)
- ⑤ 작업자 대기장소 집합 후 작업책임자(공사직원 또는 건설사업관리자) 인솔하에 작업장소 이동
- ⑥ 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한 자) 및 철도운행 안전관리자 작업현장 상주 확인 및 부재 시 작업 중지

나) 가설벤트설치

- ① 가설벤트 기초 설치 전 지반 지지력을 확인하고, 충분한 지지력 확보 후 후속작업을 시행
- ② 벤트 조립을 위한 크레인 부재 인양시 전차선에 접촉되지 않도록 주의

* 건축한계 외방에 안전줄 설치, 장비신호수 배치

- ③ 중량물 인양 시 추락을 예방하기 위한 와이어로프 및 샤클 체결 상태를 사전에 확인하고, 작업 반경 내 작업자 접근 금지
- ④ 장비운전원 안전의식 고취를 위한 사전 교육 및 전차선 위험표지 차내 비치
- ⑤ 크레인 전도예방을 위한 지반 지지력 확보 및 불안전 요인 사전 확인
- * 전도방지 받침목설치, 열차운행시 작업중지, 무리한 중량 인양 금지

다) 슬라브 제작

- ① 고소 작업에 따른 작업장내 추락방지시설 설치
- ② 고소작업 시 하부로 자재, 공구 등을 투하하지 않도록 교육 철저
- ③ 장비(펌프카)설치 시 받침목, 작업반경 내 장애물 유무 사전확인
- * 견고한 지반에 받침목을 설치하여 불안전요인 발굴·해소
- ④ 건설기계(굴착기, 레미콘차량, 펌프가 등)이용 공사중 차량이동 시 작업자 접촉우려
- * 장비신호수 배치
- * 건설기계의 운행경로, 작업방법 등을 포함한 당일 안전작업계획서를 작성하여 사전교육
- ⑤ 전기 바이브레이터 사용작업(Con'c다짐작업) 시 누전 위험성 사전점검
- * 누전차단기 이상유무를 반드시 확인된 콘센트 BOX이용
- ⑥ Con'c타설(자바라 호스 이용)시 작업자 보안경 착용 및 전차선 및 열차운행에 지장이 없도록 주의
- * 추락 위험성이 있는 곳에 대한 사전확인 및 교육을 철저히 하고, 위험성 제거 후 작업 시행

라) 슬라브 거치[PSP]

- ① 운행선 특성상 야간 선로일시사용중지로 작업 시행에 따른 당일 작업계획 수립 및 적정성 여부 확인
- ② 야간작업 특수성에 따른 작업자 안전교육을 작업전 필히 시행
- ③ 선로일시사용중지 승인 후 작업 시행하고, 사전 준비작업 금지
- ④ 관련부서(궤도, 전기) 사전 안전협의회를 통한 분야별 업무 분장 및 업무 연관성 사전 확인
- ⑤ 기계장비(크레인, 유압잭 등)에 대한 사전 작동 상태 점검
- ⑥ 반대선 침범을 예방하기 위한 상·하선 사이 안전줄 설치 및 반대선 열차운행 여부 인접역과 수시 협의
- ⑦ 기존 거더 인양시 와이어로프 및 샤클 체결 상태 사전 확인하고, 크레인 회전반경내 작업자 접근 금지
- ⑧ 기존 거더 철거시 반대선 열차운행 여부에 대한 인접역과 협의 후 시행
- ⑨ 크레인 전도예방을 위한 지반 지지력 확보 및 불안전 요인 사전 확인
 - * 전도방지 받침목설치, 열차운행시 작업중지, 무리한 중량 인양 금지
- ⑩ 임시 자갈막이 설치 상태확인
- ⑪ 슬라브 거치 완료 후 최초 통과열차 안전운행 여부 확인

마) 작업장 뒷마무리 철거

- ① 작업종료 후 자재 및 주위 정돈 철거
 - * 사용한 자재 및 공기구 정리정돈
 - * 외부인 출입을 통제할 수 있는 울타리 설치 등
- ② 열차운행 지장여부 확인

나. 유도상화 공사[크레인 가설공법]

1) 주요공정



2) 안전관리 대책

가) 준비작업

- ① 인접역과 운전협의 및 관계기관 사전협의 철저
- ② 운행선 인접공사 위험성에 대한 작업자 안전교육 시행
- ③ 작업자 안전보호구(발광 안전조끼 포함) 착용여부 확인
- ④ 열차감시원 배치 및 공사알림판 설치(감시인 휴대 안전용품 확인)
- ⑤ 작업자 대기장소 집합 후 작업책임자(공사직원 또는 건설사업관리자) 인솔하에 작업장소 이동
- ⑥ 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한 자) 및 철도운행 안전관리자 작업현장 상주 확인 및 부재 시 작업 중지

나) 슬라브 제작

- ① 고소 작업에 따른 작업장 내 추락방지시설 설치
- ② 고소작업 시 하부로 자재, 공구 등을 투하하지 않도록 교육 철저
- ③ 장비(펌프카)설치 시 받침목, 작업반경 내 장애물 유무 사전확인
* 견고한 지반에 받침목을 설치하여 불안전요인 발굴·해소
- ④ 건설기계(굴착기, 레미콘차량, 펌프카 등)이용 공사중 차량이동 시 작업자 접촉우려
* 장비번호수 배치 및 건설기계의 운행경로, 작업방법 등을 포함한 당일 안전작업계획서를 작성하여 사전교육

⑤ 전기 바이브레이터 사용작업(Con'c다짐작업) 시 누전 위험성 사전점검

* 누전차단기 이상유무를 반드시 확인된 콘센트 BOX이용

⑥ Con'c타설(자바라 호스 이용)시 작업자 보안경 착용 및 전차선 및

열차운행에 지장이 없도록 주의

* 추락 위험성이 있는 곳에 대한 사전확인 및 교육을 철저히 하고, 위험성 제거 후 작업 시행

다) 슬라브 거치[PSP]

① 운행선 특성상 야간 차단작업 시행에 따른 당일 작업계획 수립 및 적정성 여부 확인

② 야간작업 특수성에 따른 작업자 안전교육을 작업 전 필히 시행

③ 선로일시사용중지 승인 후 작업 시행하고, 사전 준비작업 금지

④ 관련부서(궤도, 전기) 사전 안전협의회를 통한 분야별 업무 분장 및 업무 연관성 사전 확인

⑤ 기계장비(크레인 등)에 대한 사전 작동 상태 점검

⑥ 장비운전원 안전의식 고취를 위한 사전 교육 및 전차선 위험 표지 차내 비치

⑦ 반대선 침범을 예방하기 위한 상·하선 사이 안전줄 설치 및 반대선 열차운행 여부 인접역과 수시 협의

⑧ 인양시 와이어로프, 샤프클 체결 상태 및 인양홀 사전 확인하고, 크레인 회전반경내 작업자 접근 금지

⑨ 인양시 반대선 열차운행 여부에 대한 인접역과 협의 후 시행

⑩ 크레인 전도예방을 위한 지반 지지력 확보 및 불안전 요인

사전 확인

* 전도방지 받침목설치, 열차운행시 작업중지, 무리한 중량 인양 금지

⑪ 임시 자갈막이 설치 상태확인

⑫ 슬라브 거치 완료 후 최초 통과열차 안전운행 여부 확인

라) 작업장 뒷마무리 철거

① 작업종료 후 자재 및 주위 정돈 철거

* 사용한 자재 및 공기구 정리정돈

* 외부인 출입을 통제할 수 있는 울타리 설치 등

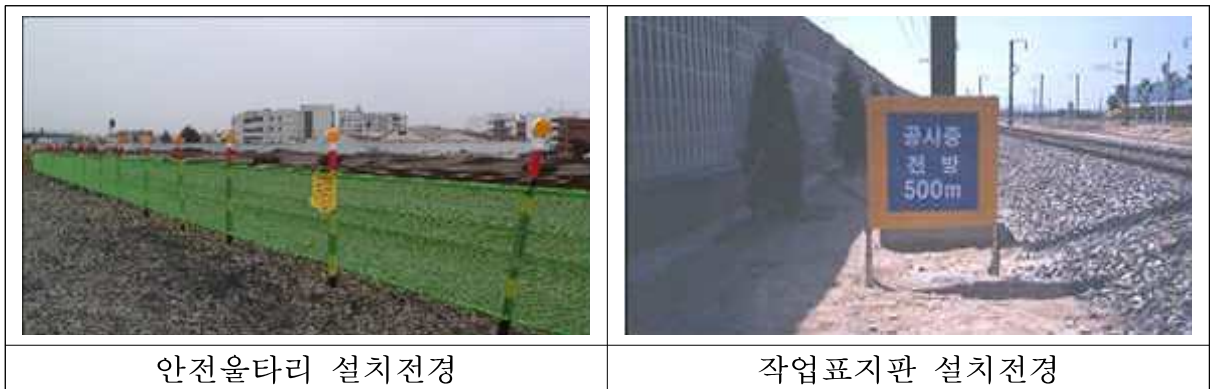
② 열차운행 지장여부 확인

다. 지하도 설치공사

1) 공종별 안전관리 대책

가) 준비작업

- ① 인접역과 운전협의 및 관계기관 사전협의 철저
- ② 작업표지판 및 안전시설물(안전울타리 등) 설치
- ③ 작업구간에 대한 현황측량을 시행하여 열차운행 지장공정 도출
- ④ 열차운행 지장공정에 대한 관련부서 파악 및 통보
- ⑤ 궤도보강용 레일빔 설치

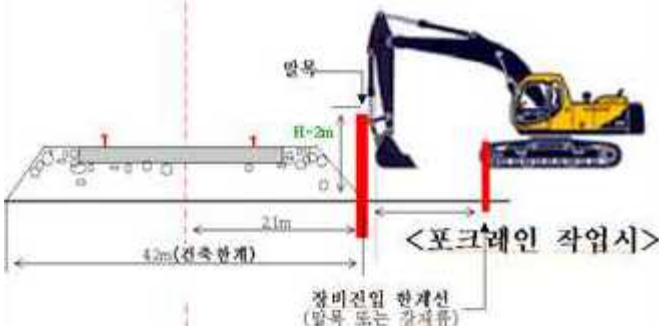


나) 지장물 조사

- ① 설계도서 및 측량결과 확인 후 지하매설물 확인, 관리처 협조 요청하여 합동점검 시행 후 지장물에 대한 사전조치로 열차 안전운행 확보
- ② 관련부서 및 기관
 - (전기처) 지상(전철), 지하(전력, 신호, 통신)
 - (시설처) 궤도, 노반
 - (건축사업소) 인접 건축물
 - (기 타) 상·하수도, 가스관, KT 및 데이콤 등 지하매설물 관리기관

다) 토공

- ① 작업전 작업자별 업무분담 및 안전교육 철저(개인별 안전보호구 착용상태 점검)
- ② 지하매설물 이설확인 및 줄파기 선행하여 지하매설물의 훼손으로 인한 사고를 예방
- ③ 장비작업으로 인한 열차운행 지장우려 시 차단작업 협의
- ④ 장비진입 한계선을 지정하여 안전시설물(말목 또는 강재류)을 설치하고, 열차감시원 및 장비신호수를 배치하여 열차안전운행 확보
- ⑤ 토사배출용 차량사용 시 적정 이격거리(전도 시 열차운행에 지장을 주지 않는 거리)를 확보한 후 작업을 시행
- ⑥ 전차선 가설구간 장비작업 시 장비원에 대한 전차선 인접작업 안전교육 별도시행

※ 건축한계 말목과 장비진입 한계선 사이의 간격은 장비의 종류와 크기에 따라 유동적 	
장비진입 한계선 설치전경	열차감시원 배치전경

라) 가시설공

- ① 작업 전 작업자별 업무분담 및 안전교육 철저(개인별 안전보호구 착용상태 점검)
- ② 장비작업으로 인한 열차운행 지장우려 시 차단작업 협의
- ③ 건축한계(선로중심에서 2.1M)를 침범하지 않도록 정확히 측정하여 안전휀스, 안전띠, 말목 등(건축한계 표시)을 필히 설치한 후 작업
- ④ 크레인 굴삭기 등의 회전반경을 측정하여 장비의 바퀴와 붐대 등이

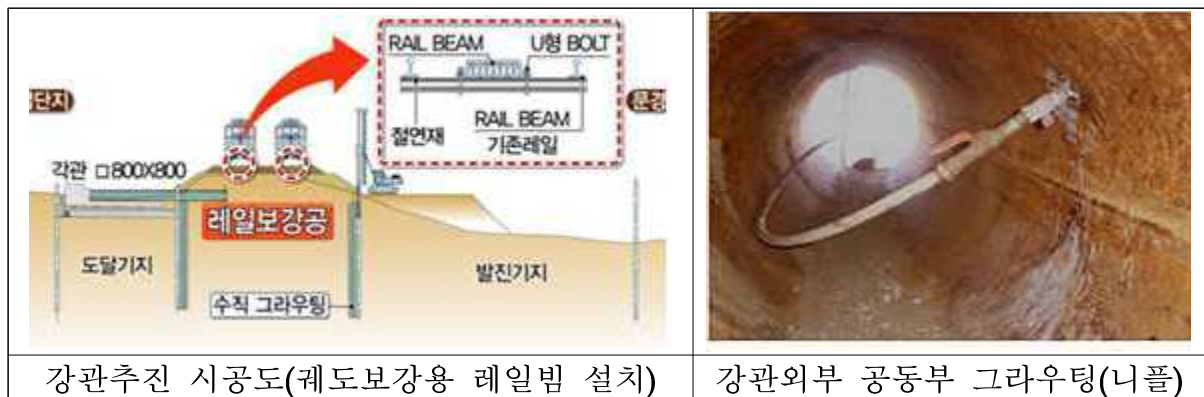
- 건축한계 안으로 들어오지 못하도록 장비진입 한계선을 설치
- ⑤ 열차감시원은 작업시간 중 근무지 이탈을 금지하고 반드시 상주하며 전기, 열차시각표, 호루라기, 적색기, 백색기 등을 지참하여 적절히 활용하며 열차 접근 시부터 통과 후까지 반드시 장비작업을 일시정지 시행
- ⑥ 안전관리자 및 장비유도원은 장비가 건축한계 및 지정된 범위를 이탈 하는지 감시하고, 이탈 시에는 즉시 호루라기, 싸이렌 등을 사용하여 위험을 알리고 정상위치로 신속히 복귀 조치
- ⑦ 가시설 자재반입을 위한 크레인 사용 시 Wire Rope는 반드시 사전점검을 실시하고, 사용 부적합한 Rope의 사용을 엄금
- * 크레인 작업 시 전도(침하)방지 및 열차운행 시 작업 금지
- ⑧ 항타기, 크레인등의 운행선 인접작업시에는 아우트리거 설치 상태 상시 확인 및 지반의 변동유무, 다짐여부를 확인하고 필요시 필히 안전조치를 취한 후 작업을 실시
- ⑨ 열차감시원 및 안전관리자는 인근역과 시설사업소, 선임시설 관리장 및 관련기관에 대하여는 무전기, 핸드폰을 사용하여 사고예방에 즉시 대처할 수 있도록 사전에 철저히 준비
- ⑩ 안전관리자는 매일 작업 전 현장에서 크레인 및 굴삭기의 바퀴, 붐대 등의 회전반경 범위, 작업위치 지정 등 실질적인 교육을 반드시 실시한 후 작업 시행
- ⑪ 전차선 인접공사 장비작업 시 안전관리
- 사전에 현장과 관련된 부서와 충분히 의논하여 작업 안전상 필요한 대책을 수립 및 교육시행
 - 건설기계와 전차선 사이에 충분한 거리를 두어 전차선과의 직접적인 접촉 및 유도전류에 의한 피해가 발생하지 않도록 주의

- 전차선 부근에서의 기중기에 의한 작업 시 기중된 인양물의 방향을 변경 할 필요가 있을 경우에는 반드시 안내 로프를 이용하여 인양물의 흔들림이나 회전을 방지
- 전차선 아래 혹은 전차선 근처에는 가능한 작업 지양
- 전차선 부근에서의 건설기계를 조종하는 경우에는 세심한 주의를 기울일 것
- 사람이 감전 되었거나 건설기계가 전도가 되었을 경우에는 관계 기관에 연락하여 단전조치를 받거나 긴급조치를 요청

마) 압입공(수평, 수직강관)

- ① 작업 전 작업자별 업무분담 및 안전교육 철저(개인별 안전보호구 착용상태 점검)
- ② 압입작업으로 인한 열차운행 지장우려 시 차단작업 협의
- ③ 선로보수 계획수립 및 선로감시요원 배치(철도안전 전문인력 배치)
- ④ 사전에 계측관리 시스템 설치 및 계측관리 업무메뉴얼을 작성하여 현장관리
 - * 계측관련 업무메뉴얼 작성 후 교육 시행, 관리철저
- ⑤ 자재(강관) 반입을 위한 장비사용 시 가시설 장비사용에 대한 장비안전관리 적용
- ⑥ 1일 추진연장 계획수립 후 작업시행(과도한 추진으로 인한 노반 변형 발생우려)
- ⑦ 강관추진구간 선로감시자 수시검측 및 보수시행
 - * 수평, 선, 면, 궤간검측 후 검측기록 작성 및 유지
 - * 선로보수요원 작업 시 열차감시원 필히 배치 후 작업
- ⑧ 궤도검측기에 의한 선로관리 시행(정기, 특별점검 시행)

- ⑨ 강관추진 중 니플그라우팅 시행으로 강관외부 공동부분 그라우팅 보완



바) 도갱공

- ① 작업 전 작업자별 업무분담 및 안전교육 철저(개인별 안전보호구 착용상태 점검)
- ② 굴착작업으로 인한 열차운행 지장우려 시 차단작업 협의
- ③ 선로보수 계획수립 및 선로감시요원 배치(철도안전 전문인력 배치)
- ④ 도갱굴착에 따른 지하수위 확인을 위한 지하수위계 확인철저
* 지하수위 계측관련 메뉴얼 작성 후 교육 시행, 관리철저
- ⑤ 도갱의 과도한 선 굴착 시 붕괴위험, 적절한 작업계획 수립에 의한 작업시행
- ⑥ 도갱상부 토류판 선 압입 후 굴착작업 시행
- ⑦ 작업계획에 의한 지보공의 간격 및 각도 준수 및 확인시공
- ⑧ 굴착 후 토류배면 그라우팅을 시행하여 지하수 유출에 따른 공극 최소화

사) 구조물공

- ① 작업 전 작업자별 업무분담 및 안전교육 철저(개인별 안전보호구 착용상태 점검)
- ② 장비작업으로 인한 열차운행 지장우려 시 차단작업 협의

- ③ 자재(철근 등) 반입을 위한 장비사용 시 가시설 장비사용에 대한 장비안전관리 적용
- ④ 레미콘 타설작업을 위한 장비사용 시 가시설 장비사용에 대한 장비안전관리 적용
- ⑤ 구조물(견인BOX) 시공 중 거푸집 및 동바리 설치 시 고소작업 구간에 대한 안전발판을 설치하여 작업자 안전사고 예방
- ⑥ 고소구간에 대하여 안전난간대를 설치하여 작업자 안전사고 예방
- ⑦ 작업자의 이동통로에는 안전시설물(난간대, 손잡이 등)을 설치

아) 박스견인공

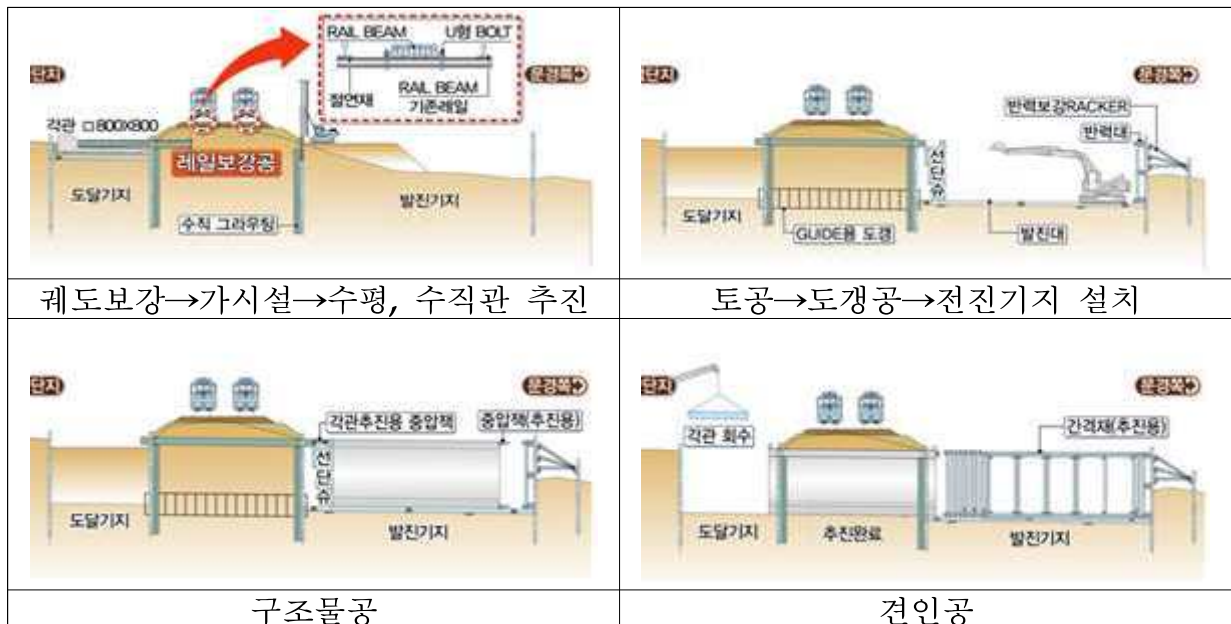
- ① 작업 전 작업자별 업무분담 및 안전교육 철저(개인별 안전보호구 착용상태 점검)
- ② 압입작업으로 인한 열차운행 지장우려 시 차단작업 협의
- ③ 선로보수 계획수립 및 선로감시요원 배치(철도안전 전문인력 배치)
- ④ 계측관리 시스템 설치 및 계측관리 업무메뉴얼을 작성하여 현장관리
 - * 계측관련 업무메뉴얼 작성 후 교육 시행, 관리철저
- ⑤ 과도한 추진으로 노반변형 방지를 위한 1일 견인연장 계획 수립 후 작업시행
- ⑥ 박스 견인구간 선로감시자 수시검측 및 보수시행
 - * 수평, 선, 면, 궤간검측 후 검측기록 작성 및 유지
 - * 선로보수요원 작업 시 열차감시원 필히 배치 후 작업
- ⑦ 궤도검측기에 의한 선로관리 시행(정기, 특별점검 시행)
- ⑧ 굴착 및 압입에 따른 지반이완 최소화를 위하여 선단부에 막장판을 설치하여 견인
- ⑨ 선 굴착을 금지하고, 견인 시 선로노반의 도달부측 밀림현상을 방지하기 위하여 밀림방지공을 설치

자) 부대공(옹벽 및 난간설치 등)

- ① 작업 전 작업자별 업무분담 및 안전교육 철저(개인별 안전보호구 착용상태 점검)
- ② 장비작업으로 인한 열차운행 지장우려 시 차단작업 협의
- ③ 자재(철근 등) 반입을 위한 장비사용 시 가시설 장비사용에 대한 장비안전관리 적용
- ④ 레미콘 타설작업을 위한 장비사용 시 가시설 장비사용에 대한 장비안전관리 적용
- ⑤ 안전시설물 및 선로방호시설 설치로 열차안전운행 확보

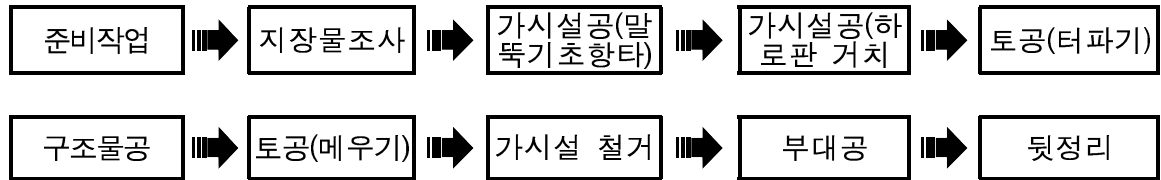
차) 뒷정리

- ① 작업종료 후 작업장 및 주위 정리정돈 철저
- ② 작업용 자재 및 장비 철거 후 정리
- ③ 열차운행 지장여부 확인



라. 지하도 설치공사(개착식 하로판 공법)

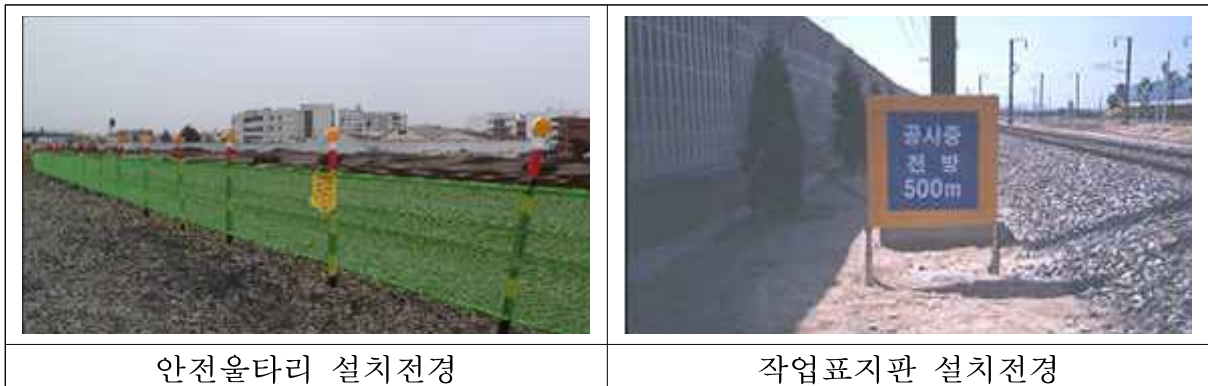
1) 주요공정



2) 공종별 안전관리 대책

가) 준비작업

- ① 인접역과 운전협의 및 관계기관 사전협의 철저
- ② 작업표지판 및 안전시설물(안전울타리 등) 설치
- ③ 작업구간에 대한 현황측량을 시행하여 열차운행 지장공정 도출
- ④ 열차운행 지장공정에 대한 관련부서 파악 및 통보



나) 지장물 조사

- ① 설계도서 및 측량결과 확인 후 지하매설물 확인, 관리처 협조 요청하여 합동점검 시행 후 지장물에 대한 사전조치로 열차 안전운행 확보
- ② 관련부서 및 기관
 - (전기처) 지상(전철), 지하(전력, 신호, 통신)
 - (시설처) 궤도, 노반

- (건축사업소) 인접 건축물
- (기 타) 상·하수도, 가스관, KT 및 데이콤 등 지하매설물
관리기관

다) 가시설공(말뚝기초 향타, 하로판 거치 및 가시설 철거)

- ① 작업전 작업자별 업무분담 및 안전교육 철저(개인별 안전보호구 착용상태 점검)
- ② 지하매설물 이설확인 및 줄파기 선행하여 지하매설물의 훼손으로 인한 사고 예방
- ③ 장비작업으로 인한 열차운행 지장우려 시 차단작업 협의
- ④ 선로감시요원을 배치하여 수시검측 및 보수시행
 - * 수평, 선, 면, 궤간검측 후 검측기록 작성 및 유지
 - * 선로보수요원 작업 시 열차감시원 필히 배치 후 작업
- ⑤ 건축한계(선로중심에서 2.1M)를 침범하지 않도록 정확히 측정하여 안전웬스, 안전띠, 말목 등(건축한계 표시)을 필히 설치한 후 작업 시행
- ⑥ 크레인, 굴삭기 등의 회전반경을 측정하여 장비의 바퀴와 붐대 등이 건축한계 안으로 들어오지 못하도록 장비진입 한계선 설치
- ⑦ 열차감시원은 작업시간 중 근무지 이탈을 금지하며 반드시 상주하고 전기, 열차시각표, 호루라기, 적색기, 백색기 등을 지참하여 적절히 활용하며 열차 접근 시부터 통과 후까지 반드시 장비작업을 정지 시행
- ⑧ 가시설 자재반입을 위한 크레인 사용 시 Wire Rope는 반드시 사전점검을 실시하고, 사용 부적합한 Rope의 사용을 엄금
 - * 크레인 작업 시 전도(침하)방지 및 열차운행 시 작업 금지
- ⑨ 기초파일 향타 및 하로판 거치 시 차단작업 시행

- ⑩ 차단작업 승인된 후 작업시행 전 작업자에 대한 안전교육을
필히 시행하고, 승인시간에 작업이 종료될 수 있도록 작업계획
수립 및 작업시간을 철저히 관리
- ⑪ 장비진입 한계선을 지정하여 안전시설물(말목 또는 강재류)을 설치하고,
열차감시원 및 장비유도원을 배치하여 열차안전운행을 확보
- ⑫ 항타기, 크레인 등의 운행선 인접작업 시에는 아우트리거 설치
상태 상시 확인 및 지반의 변동유무, 다짐여부를 확인하고
필요시 필히 안전조치를 취한 후 작업 시행
- ⑬ 안전관리자 및 장비감시자는 장비가 건축한계 및 지정된 범위를
이탈 하는지 감시하고, 이탈 시에는 즉시 호루라기, 싸이렌 등을
사용하여 위험을 알리고 정상위치로 신속히 복귀 조치
- ⑭ 열차감시원 및 안전관리자는 인근역과 시설사업소, 선임시설
관리장 및 관련기관에 대하여는 무전기, 핸드폰을 사용하여
사고발생 시 즉시 대처할 수 있도록 사전에 철저히 준비
- ⑮ 안전관리자는 매일 작업 전 크레인 및 굴삭기의 바퀴, 붐대 등의
회전반경 범위, 작업위치 지정 등 실질적인 교육을 반드시
실시한 후 작업 시행
- ⑯ 전차선 인접공사 장비작업 시
 - 사전에 현장과 관련된 부서와 충분히 의논하여 작업 안전상
필요한 대책을 수립 및 교육시행
 - 단전작업이 필요한 경우 전기철도안전관리자는 전기처에서
안전교육을 받고, 관련부서에 작업내용에 대한 단전 협의 시행
 - 전기철도안전관리자는 공사현장에 대한 전기사설물 안전관리에
만전을 기함

- 건설기계와 전차선 사이에 충분한 거리를 두어 전차선과의 접촉 및 유도전류에 의한 피해가 발생하지 않도록 할 것
- 전차선 부근에서의 기중기에 의한 작업 시 기중된 인양물의 방향을 변경 할 필요가 있을 경우에는 반드시 안내 로프를 이용하여 인양물의 흔들림이나 회전을 방지할 것
- 전차선 아래 혹은 전차선 근처에는 가능한 작업 지양
- 전차선 부근에서의 건설기계를 조종하는 경우에는 세심한 주의를 기울일 것
- 작업자가 감전 되었거나 건설기계가 전도가 되었을 경우 관계 기관에 연락하여 단전조치를 받거나 긴급조치를 요청
- 전차선 문제 발생 후에는 관계부서에 상황을 알리고 재발방지 대책 수립

다) 토공(터파기 및 되메우기)

- ① 작업전 작업자별 업무분담 및 안전교육 철저(개인별 안전보호구 착용상태 점검)
- ② 지하매설물 이설확인 및 줄파기 선행하여 지하매설물의 훼손으로 인한 사고를 예방
- ④ 계측관리 시스템 설치 및 계측관리 업무메뉴얼을 작성하여 현장관리
* 계측관련 업무메뉴얼 작성 후 교육 시행, 관리철저
- ④ 장비작업으로 인한 열차운행 지장우려 시 차단작업 시행
- ⑤ 장비진입 한계선을 지정하여 안전시설물(말뚝 또는 강재류)을 설치하고, 열차감시원 및 장비신호수를 배치하여 열차안전운행을 확보
- ⑥ 과도한 추진으로 인한 노반변형을 방지하기 위해 1일 토사 굴착 계획수립 후 작업시행

- ⑦ 토공작업 시 가시설 접속구간 선로감시요원 수시검측 및 보수시행
 - * 수평, 선, 면, 궤간검측 후 검측기록 작성 및 유지
 - * 선로보수 요원 작업 시 열차감시원 필히 배치 후 작업
- ⑧ 토사배출용 차량사용 시 적정 이격거리(전도 시 열차운행에 지장을 주지 않아야 함)를 확보한 후 작업을 시행
- ⑨ 전차선 가설구간 장비작업 시 장비원에 대한 전차선 인접작업 안전교육 별도시행
- ⑩ 선로하부 개착 시 법면조성구간에 보강방안을 수립하여 우기시 법면 훼손으로 인한 안전사고 예방
- ⑪ 법면구간 되메우기 시 구조물과 노반의 접속구간에 대하여 강화노반 조성 검토(필요시 접속구간 보조기층부에 레미콘을 타설하여 침하방지)

※ 건축한계 발목과 장비진입 한계선 사이의 간격은 장비의 종류와 크기에 따라 유동적 	
장비진입 한계선 설치전경	열차감시원 배치전경

사) 구조물공

- ① 작업 전 작업자별 업무분담 및 안전교육 철저(개인별 안전보호구 착용상태 점검)
- ② 장비작업으로 인한 열차운행 지장우려 시 차단작업 시행
- ③ 자재(철근 등) 반입을 위한 장비사용 시 가시설공 장비사용에 대한 장비안전관리 적용

- ④ 레미콘 타설작업을 위한 장비사용 시 가시설공 장비사용에 대한 장비안전관리 적용
- ⑤ 구조물(횡단BOX) 시공 중 거푸집 및 동바리 설치 고소작업 구간에 대한 안전발판을 설치하여 작업자 안전사고 예방
- ⑥ 고소구간에 대하여 안전난간대를 설치하여 작업자 안전사고 예방
- ⑦ 작업자의 이동통로에는 안전시설물(난간대, 손잡이 등) 설치

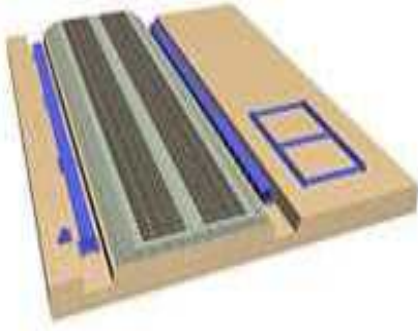
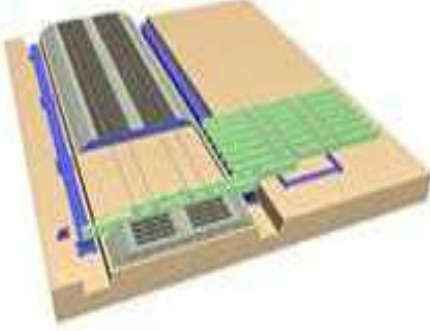
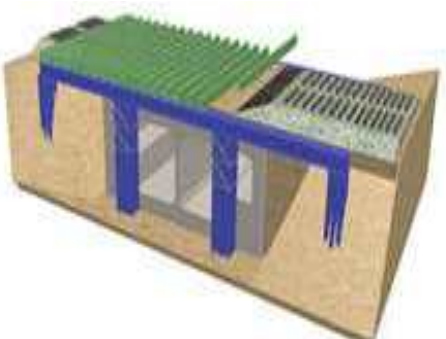
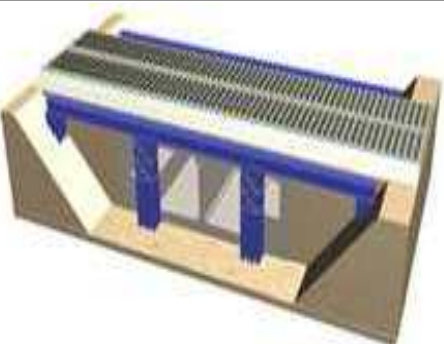
자) 부대공(옹벽 및 난간설치 등)

- ① 작업 전 작업자별 업무분담 및 안전교육 철저(개인별 안전보호구 착용상태 점검)
- ② 장비작업으로 인한 열차운행 지장우려 시 차단작업 협의
- ③ 작업을 위한 장비사용 시 가시설 장비사용에 대한 장비안전 관리 적용
- ④ 안전시설물 및 선로방호시설 설치로 열차안전운행 확보

차) 뒷정리

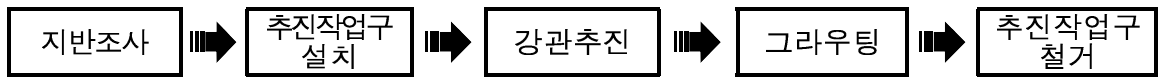
- ① 작업종료 후 작업장 및 주위 정돈 철저
- ② 작업용 자재 및 장비 철거
- ③ 열차운행 지장여부 확인

※ 지하도 시공순서(개착식 P.M.T공법)

	
가시설(말뚝기초 및 중횡빔 거치) 설치	하로판(횡빔) 설치
	
하로판 설치 후 열차운행 전경	
	
하로판 하부 토공(터파기) 및 구조물 시공	하로판(횡빔) 철거 및 토공(되메우기)
	
가시설(말뚝기초 및 중횡빔) 철거	가시설 철거 후 노반조성

마. 강관압입 공사

1) 주요공정



2) 안전관리 대책

가) 준비작업

- ① 인접역과 운전협의를 및 관계기관 사전협의 철저
- ② 운행선 인접공사 위험성에 대한 작업자 안전교육 시행
- ③ 작업자 안전보호구(발광 안전조끼 포함) 착용여부 확인
- ④ 열차감시원 배치 및 공사알림판 설치(감시인 휴대 안전용품 확인)
- ⑤ 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한 자) 및 철도운행 안전관리자 작업현장 상주 확인 및 부재 시 작업 중지

나) 지반조사 및 지장물 확인

- ① 강관추진구간내 지반조사(시추) 또는 시험터파기 시행
 - * 추진구간 취약지반(대수층, 파쇄대) 분포영역 확인
- ② 지중매설물 지장여부 조사

다) 추진작업구 설치

- ① 가시설 설치(H-Pile+토류판, Sheet-Pile)에 따른 철도건축한계 안전관리
 - * 크레인을 이용한 Pile 인양·운반시 와이어로프, 턴버클등의 인장강도 확인
 - * 작업시 장비번호수 별도 배치
- ② 장비 거치지반의 안정성 확보
 - * Outrigger하부 철판깔기 시행(부등침하 방지)
 - * 장비 이동경로 지반은 잡석포설등으로 사전보강

라) 강관추진

- ① 비상자재(도상자갈, 석분 등) 비치 및 선로보수요원 배치
 - * 도상자갈 근거리 배치 및 **굴착기**대기

② 철도횡단부 레일보강공 설치

③ 추진압력 시간대별 확인

- * 강관추진부 전석돌출로 인한 선로부상에 대비하여 추진압력변동 시 즉시 작업중지
- * 열차통과 전·후 계측(궤도검측) 시행

④ 강관내부 지하수 유출량 체크

- * 추진구간 피압층 존재 시 지하수 유출량을 확인하고 유량변동시에는 작업을 중지하고 그라우팅 등의 보강조치 시행

⑤ 강관추진시 장비조작원과 선로보수요원과 연락체계구축으로 선로상태 확인

⑥ 노반변형 방지를 위한 선도관 선행굴착 금지

⑦ 작업종료 후 막장면 보강철저

- * 마대쌓기 등으로 안정성 유지

마) 그라우팅

① 주입작업 시 압력과다로 인한 선로변형 확인을 위한 선로감시

- * 열차감시원과 장비조작원과 연락체계구축 후 주입압 조절

바) 추진완료 후 잔류침하 감시

① 강관추진 완료 후 관주변 지반 여굴 미충전, 지반교란 등으로 잔류침하 발생

- * 최소 3일간 잔류침하 감시

사) 추진, 도달작업구 철거

① Pile인발시 장비작업반경 통제

② 되메우기 시에는 소정의 다짐도 확보

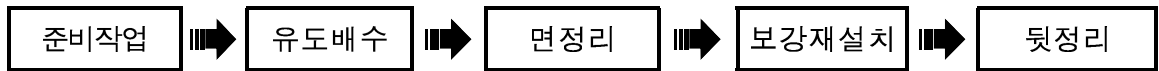
아) 작업장 뒷마무리 철거

① 철도건축한계 저축이 없도록 자재정리 철거

② 열차운행 지장여부 확인

바. 터널보수·보강 공사

1) 주요공정



2) 안전관리 대책

가) 준비작업

- ① 인접역과 운전협의 및 관계기관 사전협의 철저
- ② 운행선 인접공사 위험성에 대한 작업자 안전교육 시행
- ③ 작업자 안전보호구(발광 안전조끼 포함) 착용여부 확인
- ④ 열차감시원 배치 및 공사알림판 설치(감시인 휴대 안전용품 확인)
- ⑤ 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한 자) 및 철도운행 안전관리자 작업현장 상주 확인 및 부재 시 작업 중지

나) 준비작업

- ① 이동식 비계설치
 - 선로차단 및 전차선 단전확인 후 이동식 비계설치
 - 이동식 비계를 선로에 거치 시에는 1단 조립 후 2단을 설치하고 사전 2단 설치 후 선로에 옮기지 말 것(전도 위험)
 - 비계 설치 각 부위는 견고하게 연결하고 터널내부단면 및 부착물의 위치를 확인하여 이동시 접촉되지 주의
- ② 개인보호구 착용
 - 안전모, 안전화, 안전조끼 등 개인별 보호구 착용상태를 확인하고 분진발생 작업 시에는 방진마스크 등 착용

다) 유도배수

- ① 컷팅 및 코어 작업

- 주변 부착 시설물(통신선 등)의 위치를 파악하여 작업구간 및 지점을 사전 마킹을 시행
- 터널 라이닝 상태를 확인하여 적정 장비를 선정·사용하고 컷팅 및 코어작업 중 발생할수 있는 비산물에 의한 안면보호를 위하여 보안경 등을 착용

라) 면정리

① 면정리 작업

- 사전 박리·박락개소를 확인후 작업시행
- 치핑 작업 후 박리·박락이 다수 발생하는 개소는 별도 망(mesh)을 설치
- 메쉬망은 망눈 크기가 3cm이하를 사용하고 설치 시 고정을 확실히 하여 열차운행에 지장을 없도록 하고, 특히 전차선 구간은 전차선 브라켓 등 관련설비 인접된 곳은 주의해서 접촉되지 않도록 일정거리를 두어 설치

마) 보강재 설치

- ① 차단시간 내에 작업 할 수 있도록 작업 순서 구역 계획 수립
- ② 모르타르 등으로 터널 천정부위를 보수 시에는 모르타르가 굳기 전 열차진동에 의해 탈락될 수 있으므로 필요시 접착제를 섞어 시공

바) 작업장 뒷마무리 철거

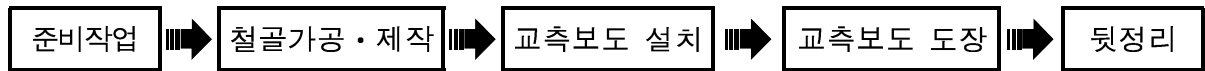
① 작업종료 후 자재 및 주위 정돈 철거

- 사용한 자재 및 공기구 정리정돈
- 선로 및 터널 내 각종 공기구 적치 금지(별도 공간을 마련)
- 버력 및 부산물은 매일 마대에 담아 반출

② 열차운행 지장여부 확인

사. 교측보도 설치공사

1) 주요공정



2) 안전관리 대책

가) 준비작업

- ① 인접역과 운전협의 및 관계기관 사전협의 철저
- ② 운행선 인접공사 위험성에 대한 작업자 안전교육 시행
- ③ 작업자 안전보호구(발광 안전조끼 포함) 착용여부 확인
- ④ 열차감시원 배치 및 공사알림판 설치(감시인 휴대 안전용품 확인)
- ⑤ 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한 자) 및 철도운행 안전관리자 작업현장 상주 확인 및 부재 시 작업 중지

나) 철골가공·제작

- ① 자재 반입 시 건설기계 이동동선을 확인하고 작업자 접촉 주의
* 장비신호수 배치
- ② 반입 자재는 지정된 장소에 정리정돈하여 적재
- ③ 야적된 자재에 걸려 넘어지는 일이 없도록 안전조치
* 위험표지(타포린) 및 라바콘 설치
- ④ 공기계(절단기, 용접기) 사용에 따른 위험성 사전점검하여 위험 요인 해소
* 보호장구착용(보안경, 보호장갑등), 절단기 덮개판 설치, 누전차단기 설치
- ⑤ 용접작업 시 화재에 대비하여 소화기 현장 내 비치

다) 교측보도 설치

- ① 가시설(비계 및 안전발판)은 견고하게 설치하고, 추락방지를 위한 안전난간 설치

- ② 브라켓 설치를 위한 기존 거더(중간, 단부보강재) 천공 시 용접기 사용 절대 금지
- ③ 크레인 사용 시 열차운행 여부 확인 철저 및 인접역과 협의 후 시행
- ④ 크레인 전도예방을 위한 지반 지지력 확보 및 불안전 요인 사전 확인
 - * 전도방지 받침목설치, 열차운행 시 작업중지, 무리한 중량 인양 금지
- ⑤ 선로내 침범을 예방하기 위한 건축한계 외방에 안전줄 설치
- ⑥ 고소작업에 따른 작업자 추락방지장치 착용 후 작업
 - * 작업여건을 고려해서 안전그네 착용
- ⑦ 고소에서 용접시 불똥 및 공기구가 떨어지지 않도록 안전조치
 - * 낙하물 방지시설
- ⑧ 중량의 공기구 사용 시 사전 준비 운동 및 사용방법 숙지

라) 교측보도 도장

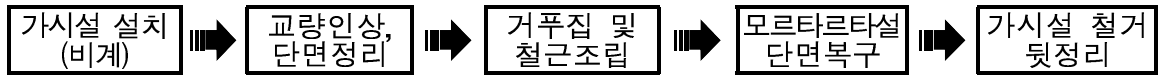
- ① 고소작업에 따른 작업자 추락방지장치 착용 후 작업
 - * 교측보도 하면 및 브라켓 도장 시
- ② 선로내 침범을 예방하기 위한 건축한계 외방에 안전줄 설치

마) 작업장 뒷마무리 철저

- ① 작업종료 후 자재 및 주위 정돈 철저
 - 사용한 자재 및 공기구 정리정돈
 - 외부인 출입을 통제할 수 있는 울타리 설치 등
- ② 열차운행 지장여부 확인

아. 교량보수·보강공사(교량받침, 단면복구)

1) 주요공정



2) 안전관리 대책

가) 준비작업

- ① 인접역과 운전협의 및 관계기관 사전협의 철저
- ② 운행선 인접공사 위험성에 대한 작업자 안전교육 시행
- ③ 작업자 안전보호구(발광 안전조끼 포함) 착용여부 확인
- ④ 열차감시원 배치 및 공사알림판 설치(감시인 휴대 안전용품 확인)
- ⑤ 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한 자) 및 철도운행 안전관리자 작업현장 상주 확인 및 부재 시 작업 중지

나) 가시설(비계) 설치

- ① 비계설치 시 작업자의 안전확보 조치를 확인
 - 작업자 안전복장 착용 확인 및 안전교육 시행
 - 클램프 조임상태 및 비계 기초상태 확인
 - 끝부분 안전조치, 작업자의 발이 발판사이로 빠지지 않도록 조밀하게 연결하고 고정
 - 작업자의 허리 높이까지 안전난간 설치하고 감전사고 예방을 위해 가급적 교량상부구조 이하까지만 설치
- ② 기타사항
 - 하천의 유수량 증가하는 시기 비계설치는 가급적 지양
 - 전기 및 전력, 신호 등 케이블에 직접적인 접촉을 금지
 - 필요시 비계전도방지를 위해 앵카 고정

다) 교량인상 및 단면정리

① 교량인상

- 상부구조 하중(사하중, 활하중)에 안전율을 고려한 인상장치 선택
- 교량인상은 최소화하고 열차통과 시 인상장치의 유동이 없어야 함
 - * 인상장치 상판과 교량SOLEPLATE가 밀착된 상태 확인
- 인상용 조립식 브라켓 사용 시 강봉의 휨 및 볼트탈락 등 확인
- 인상 후 레일상태의 주기적인 확인이 필요

② 단면정리

- 작업자의 안전복장(보호안경, 마스크 등) 착용 확인
- 낙하물방지망 설치(천막지 등)

라) 거푸집 및 철근조립 안전관리

① 자재, 공구 등의 낙하물이 발생하지 않도록 교육

② 철근절단 및 가공은 협소한 장소에서 시행하지 않도록 감독

③ 크레인을 이용하여 자재 인양 시 사용 Wire Rope는 사용 전 반드시 점검을 실시, 사용 부적합한 Rope의 사용엄금

- * 크레인 작업 시 전도(침하)방지 및 열차운행 시 작업 금지

마) 모르타르타설 및 단면복구

① 모르타르비빔 기계는 넓고 평탄한 장소에서 시행

② 작업자 보호안경 착용 및 추락방지조치 후 작업시행

바) 작업장 뒷마무리 철저

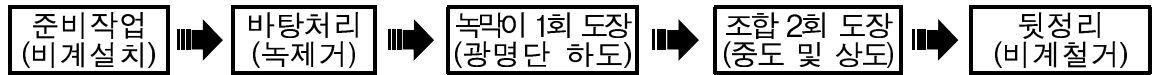
① 감전사고 예방교육 및 안전요원 배치

② 가시설 해체 시 하부 안전통제 철저

③ 차량적재 시 전차선과의 충분한 이격거리 확보

자. 교량 도장공사

1) 주요공정



2) 안전관리 대책

가) 준비작업

- ① 인접역과 운전협의 및 관계기관 사전협의 철저
- ② 운행선 인접공사 위험성에 대한 작업자 안전교육 시행
- ③ 작업자 안전보호구(발광 안전조끼 포함) 착용여부 확인
- ④ 열차감시원 배치 및 공사알림판 설치(감시인 휴대 안전용품 확인)
- ⑤ 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한 자) 및 철도운행 안전관리자 작업현장 상주 확인 및 부재 시 작업 중지

나) 비계설치

① 위험요인

- 운행선 상에서 작업하므로 작업자 열차접촉 우려
- 비계설치 시 건축한계 침범 우려
- 비계운반 및 설치 중 전차선 접촉 우려
- 비계 결속 및 고정 불량에 따른 작업자 추락 우려

② 안전관리 대책

- 인접역 열차 통과 및 발차 시 일시 작업중지 후 열차통과 후 작업재개
- 작업구간 양방향 열차감시원 배치 및 인접역과 운행정보 교환 철저
- 비계설치 작업 전 건축한계 사전교육 실시 및 작업책임자 상주

- 비계틀 운반·설치 전 전차선 접촉 사고사례를 포함한 안전 교육 실시
- 비계 결속 및 고정상태 점검 및 가새·버팀대 설치
- 비계 안전난간 및 작업발판 설치상태 확인 및 낙하방지망 설치

나) 바탕처리 및 교량 도장

① 위험요인

- 바탕처리 시 기계소음으로 열차대피경보를 못 듣고 열차접촉 우려
- 고소작업에 따른 작업자 추락 우려
- 바탕처리 및 페인트 칠 시 눈 점막 자극 우려
- 작업 중 및 작업 후 작업장 정리 불량

② 안전관리 대책

- 소음발생작업 중 인접역 열차 통과 및 출발 시 작업 일시중지
- 고소작업 시 작업자 낙하방지용 안전벨트 지급 및 착용
- 작업자 보호를 위한 보안경 및 방진마스크, 안전장구 지급 및 착용
- 작업 중 및 작업 후 작업장 정리 및 확인 철저

다) 관리적 요인

① 공사현장 등급별 관리에 따른 대책준수

- 월 1회 이상 합동점검
- 안전관리자 별도 배치

② 기술자 현장상주

- 현장대리인, 철도운행안전관리자 현장 상주
- 작업책임자 현장 상주

③ 안전관리비 사용 확인 철저

- 안전관리비 사용계획에 따른 실제 사용내역 확인
- 안전관리자 노임 및 작업자 안전장구 구입, 안전시설 설치 등에 사용

④ 안전교육 실시

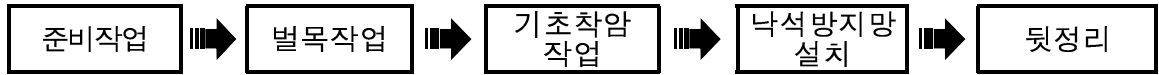
- 작업 시행 전 현장대리인 및 안전관리자 직접 교육
- 매일 작업 전 일일안전교육 실시(전차선 접촉방지 및 열차대피요령)
- 열차감시원은 열차감시요령 특별교육 실시 후 배치
- 작업자 신규투입 시 2시간 이상 안전교육 실시
- 월 1회 이상 현장대리인 및 안전관리자 안전교육 실시

라) 점검 시 확인사항

- ① 현장대리인, 철도운행안전관리자 현장상주 여부 확인
- ② 인접역 운행안전협의 시행여부 및 운행정보 교환여부 확인
- ③ 작업자 안전보호구 지급여부 및 착용상태 확인
- ④ 비계설치 상태 확인
- ⑤ 열차감시원 적정용품 소지상태 및 열차감시요령 숙지상태 확인
- ⑥ 작업장 정리정돈 상태 확인
- ⑦ 일일안전교육 실시여부 및 작업자 숙지상태 확인
- ⑧ 안전성 검증관련 지시사항 이행여부 확인
- ⑨ 공사 중 표지판 건식상태 확인

차. 낙석방지망 설치 공사

1) 주요공정



2) 안전관리 대책

가) 준비작업

- ① 인접역과 운전협의 및 관계기관 사전협의 철저
- ② 운행선 인접공사 위험성에 대한 작업자 안전교육 시행
- ③ 작업자 안전보호구(발광 안전조끼 포함) 착용여부 확인
- ④ 열차감시원 배치 및 공사알림판 설치(감시인 휴대 안전용품 확인)
- ⑤ 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한 자) 및 철도은행 안전관리자 작업현장 상주 확인 및 부재 시 작업 중지

나) 벌개 제근 및 면고르기

- ① 과다한 벌개와 면고르기는 환경파괴 및 사면붕괴를 유발할 수 있기 때문에 사전예방위한 조치 시행
- ② 낙하물 등에 의한 사고를 방지하기 위하여 선로변 안전울타리 등 방호조치를 하여야하며, 관련 공종이 완료되기 전 임의 해체 금지
- ③ 방호조치의 기능이 상실된 것을 발견 하였을 때에는 즉시 보수
- ④ 열차운행 및 전차선접촉 등의 위험이 있는 구간은 선로차단 및 전차선 단전 등의 조치를 취한 후 작업을 시행
- ⑤ 운행선에 근접하여 시행하므로 열차감시원을 배치, 인접역장과 협의를 철저히 시행한 후 안전하게 작업을 시행

다) 기초착암작업 및 낙석방지망 설치

- ① 작업대를 설치할 수 없을 경우(작업대가 있는 경우에도) 안전벨트를 반드시 착용하여야 하며, 사고방지망 설치 등 안전조치를 강구
 - 추락의 위험이 있는 고소(2m이상)작업의 경우 안전벨트를 반드시 착용
 - 안전벨트 사용 전 이상유무를 반드시 확인
 - 허리에 알맞게 조여서 착용
 - 고정용 로프의 고정위치는 발 위치에서 90cm이상 높이에 고정
 - 이동시에는 어깨 또는 허리에 고정용 로프를 감아서 이동
- ② 고공작업자는 다음의 사항에 대해 주의
 - 미끄러지기 쉽거나 벗겨지기 쉬운 신발을 신지 말 것
 - 모험 행동을 절대 금지
 - 작업시작 전 작업자의 건강상태, 음주여부를 확인하여 작업자를 투입
- ③ 작업공구 및 재료 등은 공구주머니나 상자를 만들어 이용하기 편한 곳에 고정시키고 작업대 위에 놓지 말며, 작업대 위에는 떨어질 위험이 있는 것을 놓아두지 말 것
- ④ 동력공구는 사용하기 전에 검사를 하고 시험을 하여 안전하게 가동할 수 있는 상태에 있는가를 판단하고 안전하게 가동할 수 있도록 장비를 지속적으로 안전점검을 실시
- ⑤ 자재 인양은 장비를 사용하며, 손으로 던지거나 전달하다가 낙하하지 않도록 주의

- ⑥ 낙석방지망 설치 시 인양장비별(크레인, 윈치 등) 안전관리 대책을 사전에 수립하여 작업책임자의 승인을 득한 후 시행

라) 작업장 뒷마무리 철거

① 작업종료 후 작업장 정리 및 공기구 정리 철거

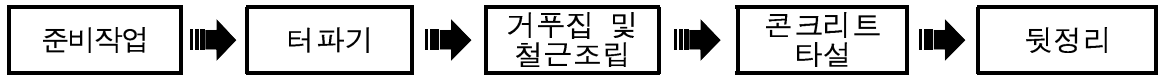
- 낙석방지망 설치 시 중도에 중단되어 망이 흘러내리거나 열차 운행에 지장을 초래하지 않도록 무리한 작업진행을 지양하고 정리정돈을 철저히 시행
- 부자재 및 공기구는 비탈면사에 두지 말고 안전한 장소에 보관하며 도난방지 조치를 시행
- 벌목 및 사전 제거된 낙석 등은 열차안전운행 및 기타 교통수단에 지장을 초래하지 않도록 조기에 방출하며 그렇지 못할 경우 적절한 조치를 시행

② 벌개 제근 및 망설치에 따른 장비작업으로 손실된 선로복구

- 통신 및 신호 선로의 손망실 요인으로 인하여 이설 및 기타 보호 조치를 한 경우 공사준공 시 반드시 원상복구하고 관할처에서 확인
- 선로(노반, 도상등)의 일부 변형이나 손상이 있을 시 원상복구를 원칙으로 하며 신규시설물 설치(낙석방지책 지주 및 기초 등)에 따른 열차안전운행 지장여부를 확인하여 뒷정리를 철저히 시행

카. 배수로설치 공사

1) 주요공정



2) 안전관리 대책

가) 준비작업

- ① 인접역과 운전협의 및 관계기관 사전협의 철저
- ② 운행선 인접공사 위험성에 대한 작업자 안전교육 시행
- ③ 작업자 안전보호구(발광 안전조끼 포함) 착용여부 확인
- ④ 열차감시원 배치 및 공사알림판 설치(감시인 휴대 안전용품 확인)
- ⑤ 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한 자) 및 철도운행 안전관리자 작업현장 상주 확인 및 부재 시 작업 중지

나) 기초굴착

- ① 토사를 굴착하여 굴착면을 장기간 방치할 경우에 우수 및 지표수에 의한 사면의 붕괴를 방지하기 위해 적정한 경사각을 확보하고, 우수 및 지표수의 유입을 방지하기 위한 조치 시행
- ② 인력굴착과 기계굴착을 병행할 경우 각각의 작업 범위와 작업 추진방향을 명확히 하고 기계의 작업 반경 내에 근로자가 출입하지 않도록 방호설비 설치 또는 장비신호수 배치
- ③ 통행인이나 근로자에게 위험이 미칠 우려가 있는 경우 유도자의 신호에 의해 작업
- ④ 작업 종료나 중단 시 장비를 평탄한 장소에 두고 버킷 등을 지면에 고정

- ⑤ 흙막이 지보공을 설치할 경우 지보공 부재의 설치 순서에 맞도록 굴착 진행

다) 철근배근 및 운반작업

- ① 가공작업자 안전모, 안전화 등 안전보호구 착용
- ② 햄머절단 시 무리한 자세의 작업 금지, 햄머 및 햄머자루 파손 여부 확인
- ③ 가스절단 시 작업호스나 전선의 손상유무 확인 및 다른 작업장에 거치지 않는 직선상에 배선하고 길이는 짧게 설치, 가연성 물질에 인접하여 용접할 경우 소화기 배치
- ④ 철근 가공 시 고정틀에 의한 정확한 접합을 확인하고 탄성에 의해 스프링작용으로 발생하는 재해를 방지
- ⑤ 아크용접 시 배전관 또는 스위치는 용이하게 조작할 수 있는 곳에 설치하고 접지상태 항상 확인
- ⑥ 철근운반 시 1인당 무게는 25kg 정도가 적절하며 무리한 운반 금지, 2인 이상 1조로 어깨메기 운반, 철근의 양끝은 묶어서 운반
- ⑦ 철근운반 작업부분에는 바닥에 전선의 배선을 금지

라) 거푸집 조립 · 해체작업

- ① 강풍, 폭우, 폭설 등 악천후로 작업시행에 위험이 예견 될 경우 작업 중지
- ② 안전모와 안전화를 착용하여야 하며 고소 작업 시 안전대 사용
- ③ 크레인을 이용하여 자재 인양 시 사용 Wire Rope는 사용 전 반드시 점검을 실시, 사용 부적합한 Rope의 사용엄금

- ④ 해체된 거푸집 또는 각목 등에 박혀 있는 못이나 날카로운 돌출물 즉시 제거
- ⑤ 재료, 공구 등을 던지는 등의 불안정한 행동을 사전에 방지
- ⑥ 거푸집의 해체가 곤란한 경우 구조체에 무리한 충격이나 큰 힘에 의한 지렛대 사용금지

마) 콘크리트 타설작업

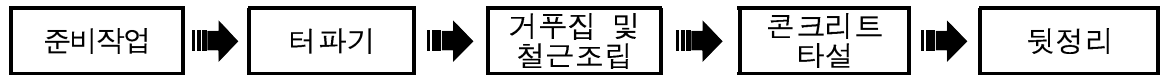
- ① 한 곳에 집중타설을 금지하여 거푸집 변형, 탈락에 의한 붕괴 사고 주의
- ② 전기 바이브레이터 사용작업(Con'c다짐작업) 시 누전 위험성 사전점검 지나친 사용은 거푸집 도괴의 원인, 적절하게 사용, 1곳에 집중사용 금지
- ③ Con'c타설(자바라 호스 이용) 시 작업자 보안경 착용 및 전차선 및 열차운행에 지장이 없도록 할 것, 펌프카의 배관 상태 확인 및 레미콘트럭과 펌프카의 연결부 확인
- ④ 아웃트리거 사용 시 지반의 부등침하로 인한 전도 방지를 위한 받침목 설치
- ⑤ 건설기계(굴착기, 레미콘차량, 펌프가 등)이용 공사중 차량이동으로 인한 작업자 접촉사고 방지를 위한 장비신호수 배치

바) 작업장 뒷마무리 철거

- ① 작업종료 후 작업장 및 주위 정돈 철거
 - 사용한 자재 및 공기구 정리정돈
 - 외부인 출입을 통제할 수 있는 울타리 설치 등
- ② 열차운행 지장여부 확인

타. 옹벽설치 공사

1) 주요공정



2) 안전관리 대책

가) 준비작업

- ① 인접역과 운전협의를 및 관계기관 사전협의 철저
- ② 운행선 인접공사 위험성에 대한 작업자 안전교육 시행
- ③ 작업자 안전보호구(발광 안전조끼 포함) 착용여부 확인
- ④ 열차감시원 배치 및 공사알림판 설치(감시인 휴대 안전용품 확인)
- ⑤ 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한 자) 및 철도운행 안전관리자 작업현장 상주 확인 및 부재 시 작업 중지

나) 건설장비(펌프카, 크레인 등) 안전사고 예방

- ① 차량 후진 시 유도자 배치
- ② 경사면에 정차 시 바퀴에 고임목 설치
- ③ 장비 정차구간에 접근예방시설 설치(안전구역 설정)
- ④ 작업 전 펌프카 조작원에게 안전작업교육 실시
- ⑤ 악천후 시 작업 중단(강풍, 강우, 강설, 지진 등)
- ⑥ 아우트리거 침하방지 받침목 설치(기성제품 사용)
- ⑦ 선로와 인접하여 작업 시

다) 터파기(굴착작업)

- ① 굴착 작업 시 기초터파기 작업구간으로 강우 시 수로가 형성되지 않도록 적당한 가배수로 설치작업을 실시하여 터파기 구간으로 수로가 형성되거나 유입되는 일이 없도록 조치를 취하여야 함

- ② 선로와 인접하여 **굴착기** 굴착작업 시 장비신호수 및 열차감시원을 배치하고 열차 진입 시에는 일시정지하여 열차 진행에 방해가 되지 않도록 조치 할 것
- ③ 작업반경 내 장비신호수를 배치하여 근로자 출입통제
- ④ 작업 전에 전차선 간섭여부 및 지하매설물 현황파악 후 굴착 실시

라) 거푸집 조립 및 해체 안전관리

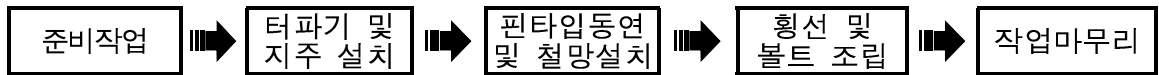
- ① 고소 작업 시 안전벨트를 반드시 착용하고 작업 시행
- ② 콘크리트 작업 중이나 작업완료 후에도 거푸집이 처지거나 볼록한 곳이 발견되면 콘크리트를 제거하여 거푸집을 시정한 후에 다시 콘크리트를 타설
- ③ 재질과 규격 확인을 철저히 하고, 거푸집내에 잡물제거 등 청소를 철저히 시행
- ④ 콘크리트 타설작업
 - CON'C타설시 자바라 호스의 선단이 요동하지 않도록 확실히 붙잡고 타설 하여야 함
 - 레미콘 트럭과 펌프카를 적절히 유도하기 위하여 신호수를 배치
 - 펌프카 또는 크레인의 아웃트리거를 사용할 때 지반의 부등 침하로 장비가 전도되지 않도록 하부에 침목 및 받침대를 사용하여 장비를 준비 할 것
 - 콘크리트 타설속도를 준수하고 강제거푸집 연결부 및 이음부 시공을 철저히 하여야 함

마) 작업장 뒷마무리 철거

- ① 작업종료 후 주위 정돈 철저히 할 것.
 - 출입통제 안전시설 마련 및 공기구 정리정돈 철거
- ② 열차운행 지장여부 확인

파. 울타리설치 공사

1) 주요공정



2) 안전관리 대책

가) 준비작업

- ① 인접역과 운전협의를 및 관계기관 사전협의 철저
- ② 운행선 인접공사 위험성에 대한 작업자 안전교육 시행
- ③ 작업자 안전보호구(발광 안전조끼 포함) 착용여부 확인
- ④ 열차감시원 배치 및 공사알림판 설치(감시인 휴대 안전용품 확인)
- ⑤ 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한 자) 및 철도운행 안전관리자 작업현장 상주 확인 및 부재 시 작업 중지

나) 수목제거(인력)

- ① 기타구조물(구교, 하수)상부 수목 제거 시 작업자 낙하에 주의하고 구조물 하부에 낙하된 고사목을 필히 제거하여 구교 및 하수의 유수 및 차량의 통행에 방해되지 않도록 조치
- ② 안전울타리를 작업 전 미리 설치하여 작업자가 선로내로 침입하지 않도록 하여야 하며, 기타요인으로 인해 고사목이 선로 내로 방치되지 않도록 주의
 - 선로변 인접 작업 시 안전울타리 설치 후 작업 시행
 - 열차감시원 배치 후 작업 시행
 - 고사목 제거 철저

다) 수목제거(장비)

- ① 노반하부 및 비탈면의 과도한 굴착을 금하여 노반유실을 방지

- ② 수목제거 시 필히 관계부서 사전협의로 지하매설물 확인을
선행하여야 하며, 기타 구조물 기초부 근접 시 장비로 무리하게
수목을 제거하여 기초가 전도되지 않도록 주의
- ③ 장비신호수를 반드시 배치하여 장비와의 접촉을 방지하고,
열차통과 시 장비 작업 일시 중지
 - 굴착작업 시 관계부서 사전 협의로 각종 케이블 사전 확인
 - 장비신호수 배치 철저

라) 기초부 터파기 작업 및 지주 설치

- ① 선로 인접하여 인력 및 장비 터파기 작업 시 열차감시원을 배치
- ② 터파기 작업 시 지하매설물로 인한 작업 지장 시 반드시
작업을 중지하고 관계자 입회 후 작업 시행
- ③ 보조지주 설치 시 지주와 직각방향으로 설치하여 태풍 및 강풍 등
자연재해로 인한 전도 발생 시 선로 안쪽으로 전도되는 것을
방지 하고, 5경간 당 1개소 설치를 준수
- ④ 지주 운반 시 작업자의 근골격계 질환 발생이 되지 않도록
중량물취급 주의 요령을 반드시 작업 전 교육 시행
 - 중량물을 2인 이상이 운반토록 작업량을 안배
 - 이동구간 내 터파기 부위의 되메우기 작업 및 개구부 등의
방호 조치를 취한 후 작업 개시
 - 운반차량 경사면 주차금지
 - 중량물은 가급적 굴삭기 등 대체기구 이용
- ⑤ 작업자는 반드시 안전보호구를 착용한 후 작업 시행
- ⑥ 지주설치 시 터파기 개소의 평탄화 작업을 철저히 시행하여
기초의 전도를 예방

- ⑦ 지주설치 시 선로 노반 하면에 설치하여 전도로 인한 궤도 내 침입을 사전에 방지하고, 선로와의 이격거리를 충분히 두어 설치
- ⑧ 줄기초 및 옹벽 등의 하부구조물 시공을 병행할 시 터파기, 콘크리트 타설 등의 공종별 안전관리계획을 수립하고 작업 책임자의 승인을 득한 후 작업 시행
- ⑨ 지주 등 재료 이동 시 전차선 및 열차 접촉 우려가 있는 구간은 감시자를 별도로 배치한 후 작업을 시행

마) 핀타입동연 및 철망 설치

- ① 작업자 안전모, 안전화 등 안전보호구 착용
- ② 핀타입 동연 연결판 볼트 조립을 철저히 시행
- ③ 능형 철망 설치 시 기타구조물과 울타리 지주 사이를 반드시 차단하여 외부인의 선로 내 침입을 사전에 방지
- ④ 능형 철망은 휨없이 펼쳐서 망고정편으로 유동이 없도록 결속

바) 횡선 및 볼트조립

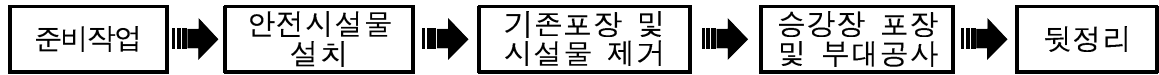
- ① 반드시 열차감시원 및 안전울타리를 설치한 후 작업을 시행하고, 열차 통과 시 지적확인 환호응답을 철저히 시행
- ② 횡선이 느슨해지지 않도록 팽팽히 잡아당긴 후 고정
- ③ 작업완료 후 누락개소 유무를 반드시 확인

사) 작업장 뒷마무리 철거

- ① 작업종료 후 자재 및 주위 정돈 철거
 - 사용한 자재 및 공기구 정리정돈
 - 외부인 출입을 통제할 수 있는 울타리 설치 등
- ② 열차운행 지장여부 확인

하. 승강장 포장공사

1) 주요공정



2) 안전관리 대책

가) 준비작업

- ① 인접역과 운전협의 및 관계기관 사전협의 철저
- ② 운행선 인접공사 위험성에 대한 작업자 안전교육 시행
- ③ 작업자 안전보호구(발광 안전조끼 포함) 착용여부 확인
- ④ 열차감시원 배치 및 공사알림판 설치(감시인 휴대 안전용품 확인)
- ⑤ 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한 자) 및 철도운행 안전관리자 작업현장 상주 확인 및 부재 시 작업 중지
- ⑥ 인접선 전·후 200m, 500m 공사알림판 설치
- ⑦ 승강장 내 공사안내판 설치(공사명, 기간, 목적, 개요, 발주처, 시공사, 작업책임자 및 현장대리인 연락처 등 기재)
- ⑧ 여객이동 동선확보 및 민원예방을 위한 공사안내방송 및 승강장 안전요원 배치, 안전띠·안전펜스·임시가림막·임시방음판 등 설치
- ⑨ 필요시 고상홈 측정기를 사용 승강장 연단부에서 선로중심간 이격거리 및 레일상면에서의 높이 측정
- ⑩ 공사착수 전에 공사구역 내에 매설되어 있는 각종 관로 및 시설물의 종류, 규격, 위치, 매설심도, 구조 및 노후 정도 등을 조사하여 안전조치
- ⑪ 자재 적치장소 및 폐기물 보관장소 공사 전 확보

- ⑫ 승강장 공사현장 자재반입 및 장비진입을 위한 구내통로 설치
필요시 건널목 설치기준에 맞게 계획(수동차단기, 구내통로 감시원,
처소, 전차선보호를 위한 통과높이제한틀, 각종 안전표지 등)

나) 승강장 포장공사

- ① 운행선 인접공사에 따른 열차안전운행 및 안전사고예방을
위하여 사전 선로차단 및 전차선 단전, 상례작업 협의 후 작업을
시행하며, 대규모 개량공사 시 공사용 가도로 확보를 위한
인접선 전차선 및 선로 철거 등 사전조치
- 승강장 연단부 공사는 선로차단작업 시행(필요시 전차선 단전 병행)
 - 선로차단작업 외 열차운행선에 인접하여 시행하는 공사는 사전 작업
계획을 수립하여 역장과 협의 및 안전조치 후 상례작업 협의 시행
 - 연단부 공사는 현장여건에 따라 차단작업으로 시행하며, 상례
작업 시 작업자 및 자재·공구가 승강장 연단부에 방치되지
않도록 안전교육 및 조치
- ② 승강장 공사에 따른 개구부 또는 콘크리트(모르타르 등) 양생
기간 중 고객안전확보 및 공사품질확보를 위한 승강장 임시
보양물 설치
- ③ 승강장내 소규모 작업이라 하더라도 반드시 고객 안전사고
예방을 위한 임시안전펜스 설치 및 열차착발시간 등 승강장
고객 집중 시에는 공사 일시중지
- ④ 작업자 이동 및 자재운반은 선상·선하 연결통로를 이용하며,
부득이 선로를 횡단할 경우에는 해당역과 사전협의 후 시행

- ⑤ 고상흙 측정기로 승강장 연단부가 건축한계 및 승강장 설치 기준에 이상이 없도록 포장공사 시행
- ⑥ 소음공사의 경우 관할 경찰서 및 공동주택지에 공사내용 공지 및 무소음 발전기 사용 등 최대한 소음을 줄일 수 있도록 조치하며, 비산먼지가 최소화 되도록 집진기 사용 등 조치
- ⑦ 승강장 포장은 좌우(방향) 틀림 및 높이(면) 틀림이 없도록 미려하게 시공
- ⑧ 발생한 폐기물은 지정장소에 적치 및 가능한 빠른 시일내에 반출
- ⑨ 승강장 배수가 용이하도록 승강장 횡구배를 시방서에 의거 시공
- ⑩ 개인안전보호구 착용 철저

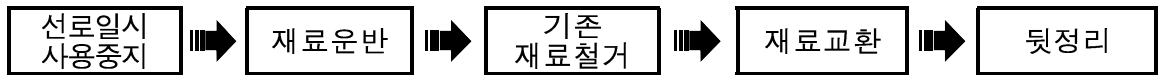
다) 작업장 뒷마무리

- ① 매일 작업완료 후 사용한 자재 및 공기구 정리정돈, 폐기물 반출
- ② 야간 작업완료 후 익일 고객이 승강장을 이용함에 불편이 없도록 현장 정리철저 및 필요시 승강장 물청소 등 시행
- ③ 포장마감자재는 장래 유지보수가 가능토록 종류별로 설치면적의 1%에 해당하는 여유자재를 가능한 확보
- ④ 승강장 연단부 공사 시 고상흙 측정기로 승강장 연단부를 측정하여 오차확인 및 조치
- ⑤ 열차운행 지장여부 확인

<궤도분야>

가. 재료교환(레일, 분기기, 침목)

1) 주요공정



2) 안전관리 대책

가) 준비작업

- ① 인접역과 운전협의 및 관계기관 사전협의 철저
- ② 운행선 인접공사 위험성에 대한 작업자 안전교육 시행
- ③ 작업자 안전보호구(발광 안전조끼 포함) 착용여부 확인
- ④ 열차감시원 배치(감시인 휴대 안전용품 확인)
- ⑤ 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한 자) 및 철도운행 안전관리자 작업현장 상주 확인 및 부재 시 작업 중지

나) 선로일시 사용중지

- ① 작업책임자는 작업 시행 전 작업자에게 당일 안전교육 시행
 - 당일 작업계획(작업순서와 방법 등) 및 개인별 임무(임의 행동 금지)
 - 열차대피요령, 안전보호구 착용상태 및 음주여부 확인
 - 열차감시원, 건널목 임시안내원 등 근무요령
 - 기타 안전사고 예방을 위한 사항
- ② 선로차단공사 승인 후 작업 시행(인접역 협의 철저)
 - 승인 전 임의작업 절대 금지
- ③ 서행개소에는 서행 및 서행해제 신호기를 설치

④ 열차감시원 · 건널목임시안내원, 전기철도안전관리자 배치 후
작업 시행

· 보호구 착용 및 휴대무전기, 확성기, 호각 등 안전용품 휴대

다) 재로운반 및 적하

① 재료의 적하는 열차운전에 지장을 주거나 여객 또는 공중 등에
위해를 끼치지 않도록 하여야 한다.

② 재료의 적하장소, 수량, 방법 및 시기 등에 대하여는 작업책임자의
지시에 따르며, 트로리 밖으로 돌출되는 일이 없도록 주의

③ 트로리 및 화차 적재시는 지정된 시간 내 지체 없이 끝내야 하며,
이 경우 표시 중량 이내로 하고, 편적되지 않도록 적절한 결속을
한 후 작업책임자 확인

④ 하화 시에는 충격 등에 의하여 손상을 받지 않도록 유의하고
선로, 전차선 및 신호설비 등 다른 시설물에 접촉되거나 열차
운전 또는 보수작업에 지장을 주지 않도록 주의

⑤ 트로리 및 화차에 적재 후 운행 중에는 작업자 탑승을 금지하고,
작업을 위한 탑승 시에는 낙하에 주의

⑥ 장대레일의 화차에서 내리기 및 배치 작업은 취급 책임자 및
작업자를 배치하고 시공

⑦ 운반경로에 건널목 · 교량 등 지장요인이 있을 때에 세로 또는
가로방향으로의 변화에 주의하고 굴곡은 되도록 완화

라) 재료교환

① **굴착기** 작업 시 전차선에 특별히 주의하고 정비를 철저히 하여 작업에
지장이 없도록 하며, 인접선 열차 통과 시 작업을 중지 할 것

- ② 모터카, 굴착기 등 작업 시 반경 내 접근 금지
- ③ 트로리는 구배진 곳에 두지 말며, 부득이한 경우 구름방지 조치(차륜 구름방지 고임목 설치 등)를 시행
- ④ 레일절단 등 공기구 사용 시 안전보호구 착용하며, 궤간 내 각종 재료 및 공기구 방치 금지
- ⑤ 중량물(레일 등) 취급 시 부주의로 인한 작업자 부상 방지
- ⑥ 레일체결장치 해체 및 설치 시 넘어지거나 재료의 비산으로 인한 안전사고 예방 및 공기구(함마 등) 사용에 따른 안전수칙 준수

구 분	위험요인	안전관리 대책
레일교환 (예시)	굴착기 작업 중 작업자와의 접촉으로 사상사고 위험	굴착기 작업 반경 확인 철저
	굴착기 고장으로 열차운행선 지장 우려	차단작업시행, 작업 전 굴착기 기능 점검 시행
	잭 기어부 이상 및 작동 불량으로 잭봉이 튀어 작업자 위험	유압잭 교체 및 예비품 확보
	도상자갈로 인한 미끄럼 발생으로 인한 부상	작업 전 안전교육 시행
	작업 중 장애물(재료 등)로 인한 접촉 및 미끄럼으로 부상발생	작업장 정리정돈 철저
	작업미숙 및 작업내용 미숙지로 안전 사고 위험	작업 전 안전교육 시행 및 안전보호구 착용
	작업계획 미수립 및 작업협의 미흡으로 안전사고 위험	업무협의 철저 및 작업 승인 전 작업불가
	공사감독 소홀 및 현장대리인 부재로 사고위험	작업책임자 및 현장대리인(안전관리자) 부재 시 작업 금지
	모터카 트로리 적재불량으로 궤도 재료 전도 및 탈선우려	적정한 재료상차 및 편중 방지를 위한 관리감독 철저

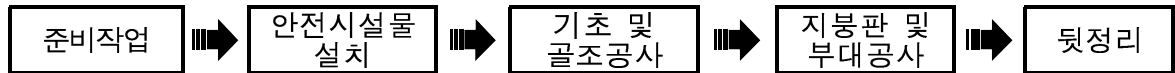
마) 뒷정리

- ① 사용한 재료 및 공기구의 정리정돈을 철저히 하여 열차운행에 지장이 없도록 조치
- ② 열차운행 지장여부 확인

<건축분야>

가. 승강장 흙지붕 설치공사

1) 주요공정



2) 안전관리 대책

가) 준비작업 및 안전시설물 설치

- ① 작업표지판 및 안전시설물(안전울타리 등) 설치
- ② 열차감시원 및 철도운행안전관리자, 전기철도안전관리자 배치
- ③ 여객이동 동선확보 및 민원예방을 위한 공사안내방송 및 승강장 안전요원 배치, 안전띠 · 안전펜스 · 임시가림막 등 설치
- ④ 공사착공 전에 공사구역 내에 매설되어 있는 각종 관로 및 시설물의 종류, 규격, 위치, 매설심도, 구조 및 노후 정도 등을 조사하여 안전조치
- ⑤ 자재 적치장소 및 폐기물 보관장소 공사 전 확보
- ⑥ 공사현장 자재반입 및 장비진입을 위한 구내통로 설치 필요 시 건널목 설치기준에 맞게 계획(수동차단기, 구내통로 감시원, 처소, 전차선보호를 위한 통과높이제한틀, 각종 안전표지 등)

나) 기초 · 골조공사

- ① 터파기 작업 시 지하매설물로 인한 작업 지장 시 반드시 작업을 중지하고 관계자 입회 후 작업 시행
- ② 자재 반입 시 건설기계 이동동선을 확인하고 작업자 접촉 주의

- ③ 반입 자재는 지정된 장소에 정리정돈하여 적재하고 여객 및
작업자 이동에 지장이 없도록 조치
- ④ 열차안전운행 및 안전사고예방을 위하여 사전 선로차단 및
전차선 단전, 상례작업 협의 후 작업 시행
 - 승강장지붕 연단부 공사는 선로차단작업 시행(필요시 전차선
단전 병행)
 - 선로차단작업 외 열차운행선에 인접하여 시행하는 공사는
사전 작업계획을 수립하여 역장과 협의 및 안전조치 후 상례
작업 협의 시행
 - 전차선 가설구간 홈 지붕 상부작업은 전차선과 거리가 1m이상
이격되었더라도 이격거리보다 긴 자재의 운반, 풍압에 의해
전도·비산 등 전차선로에 접촉 및 안전사고 우려 작업에 대해
서는 단전조치 후 작업시행
- ⑤ 기초부 콘크리트(모르타르 등) 양생기간 중 고객안전확보 및
공사품질 확보를 위한 웬스, 임시 보양물 등 설치
- ⑥ 용접작업 시 화재에 대비하여 소화기 현장 내 비치 등

다) 지붕판 및 부대공사

- ① 소규모 작업이라 하더라도 반드시 고객 안전사고 예방을 위한
임시안전펜스 설치 및 열차착발시간 등 승강장 고객 집중 시
공사 일시중지
- ② 작업자 이동 및 자재운반은 선상·선하 연결통로를 이용하며,
부득이 선로를 횡단할 경우에는 해당역과 사전협의 후 시행

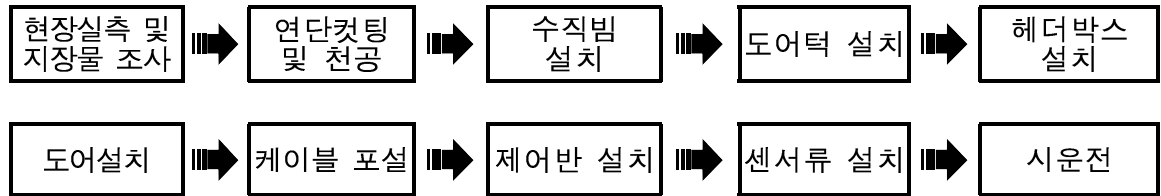
- ③ 지붕강판은 충분히 경사를 확보하여 설치하고, 끝마구리면과 이음부 주변 및 누수의 우려가 있는 부분은 방수처리
- ④ 지붕면의 골홈통은 기울기를 주어 배수에 지장이 없도록 하고, 선홈통은 기둥면에 보조철물로 견고히 설치
- ⑤ 물받이 홈통과 선홈통 연결부는 전둘레 용접으로 시공하여 누수로 인한 여객피해가 없어야 함
- ⑥ 소음공사의 경우 관할 경찰서 및 공동주택지에 공사내용 공지 및 무소음 발전기 사용 등 최대한 소음을 줄일 수 있도록 조치하며, 비산먼지가 최소화 되도록 조치
- ⑦ 발생된 폐기물은 지정장소에 적치 및 가능한 빠른 시일 내에 반출
- ⑧ 개인안전보호구 착용 철저

라) 작업장 뒷마무리

- ① 매일 작업완료 후 사용한 자재 및 공기구 정리정돈, 폐기물 반출
- ② 야간 작업완료 후 익일 고객이 승강장을 이용함에 불편이 없도록 현장 정리철저 및 필요시 승강장 물청소 등 시행
- ③ 마감자재는 장래 유지보수가 가능토록 종류별로 설치면적의 1%에 해당하는 여유자재를 가능한 확보
- ④ 열차운행 지장여부 확인

나. 승강장안전문 설치공사

1) 주요공정



2) 공종별 안전관리 대책

가) 현장실측 및 지장물 조사

- ① 해당 공사구간 열차사이 차단신청
- ② 열차운행 지장공정에 대한 관련부서 파악 및 통보
- ③ 공사 관련부서 공정 및 안전작업 합동회의 시행
- ④ 차량한계 측정에 대한 관련부서 파악 및 통보
- ⑤ 열차접근경보기 설치 및 경광등 설치
- ⑥ 작업구간에 대한 현황측량 및 차량한계 측정을 시행



열차접근 경보기 설치전경



차량한계 측정 시행

나) 지장물 조사

- ① 설계도서 및 측량결과 확인 후 승강장 구조검토 및, 장애인타일 파손여부, 열차정지위치 열차와 확인, 관련부서 협조 요청하여 합동점검 시행 후 지장물에 대한 사전조치로 열차안전운행 확보

② 관련부서 및 기관

- (전기처) 지하역사 전력, 통신, 신호, 이동통신 시설물
- (시설처) 승강장 장애인 타일 및 구조보강
- (승무처) 열차 정지위치 확인 및 조작반 등 위치 선정
- (영업처) 공사에 따른 각종 민원대책

다) 연단 컷팅 및 천공

① 차단작업 협의(각 열차사이, 전차선 단전)

② 철도운행안전관리자는 당일 저녁 인근역의 운전팀장실과 운전협의

③ 철도운행안전관리자 및 작업책임자는 작업 전 작업자별 업무 분담 및 안전교육 철저(개인별 안전보호구 착용상태 점검)

④ 승강장 양 끝 열차감시원 필히 배치

⑤ 열차감시원은 작업시간 중 근무지 이탈을 금지하고 반드시 상주

⑥ 차량한계 측정결과와 현장실측 결과를 바탕으로 마킹 후 연단 컷팅 및 천공 시행

* 연단 컷팅 장소에 안전휀스 간섭 시 승강장 내측으로 이설

⑦ 그라인더 및 천공기 작업 시 선로 추락방지를 위하여 승강장 연단부 이물질 제거 및 안전한 상태로 유지

⑧ 컷팅 및 천공 후 앵커볼트 설치 후 고객 안전사고 예방을 위해 덮개 견고히 설치

⑨ 승인시간 내 작업이 종료될 수 있도록 작업계획 철저

⑩ 전차선 인접공사 작업 시

- 사전에 현장과 관련된 부서와 충분히 의논하여 작업 안전상
필요한 대책수립 및 교육시행

- 전차선의 단전작업이 필요한 경우 전기철도안전관리자는 전기처에서 안전교육을 받고, 관련부서에 작업내용에 대한 단전작업 협의를 시행
- 전기철도안전관리자는 공사현장에 대한 전기시설물 안전관리에 만전을 기함
- 건설기계와 전차선 사이에 충분한 거리를 두어 전차선과의 직접적인 접촉 및 유도전류에 의한 피해가 발생 예방
- 전차선 아래 혹은 전차선 근처에는 가능한 작업 지양
- 사람이 감전 되었거나 건설기계가 전도 되었을 경우에는 당황하지 말고 관계 기관에 연락하여 단전조치를 받거나 긴급조치 요청

라) 수직빔 및 헤더박스 설치

- ① 차단작업 협의(각 열차사이, 전차선 단전)
- ② 철도운행안전관리자는 당일 저녁 인근역의 운전팀장실과 운전협의
- ③ 철도운행안전관리자 및 작업책임자는 작업 시행 전 작업자별 업무분담 및 안전교육 철저(개인별 안전보호구 착용상태 점검)
- ④ 승강장 전, 후방 끝에 2인 이상 열차감시원 필히 배치
- ⑤ 열차감시원은 작업시간 중 근무지 이탈을 금지하고 반드시 상주
- ⑥ 수직빔 및 헤더박스는 2~4명이 1개조로 양중작업을 시행하여 역사내로 반입하고, 반입 후 지정 장소에 설치
- ⑦ 수직빔 및 헤더박스 설치 시 중량물에 의한 선로추락 및 전도예방을 위하여 4인이 작업하며, 지하역사는 천정구조물까지 설치하기 위하여 비계틀을 이용하며 이때는 비계가 움직이지 않도록 바닥을 고정하고 작업자는 추락방지용 안전고리를 체결 시행



수직빔 설치 전경



헤더박스 설치 전경

마) 도어 및 케이블, 제어반 설치

- ① 차단작업 협의(각 열차사이, 전차선 단전)
- ② 철도운행안전관리자는 당일 저녁 인근역의 운전팀장실과 운전협의
- ③ 철도운행안전관리자 및 작업책임자는 작업 시행 전 작업자별 업무분담 및 안전교육 철저(개인별 안전보호구 착용상태 점검)
- ④ 승강장 전,후방 끝에 2인 이상 열차감시원 필히 배치
- ⑤ 열차감시원은 작업시간 중 근무지 이탈을 금지하고 반드시 상주
- ⑥ 도어를 운반 후 적재 시 미끄러지지 않도록 바닥에 고정토록 하여야 하며, 도어는 수직빔과 수직빔간 보조기둥을 설치 후 2인 1조로 설치하며, 열차 풍압에 견딜 수 있도록 하부 및 상부에 견고히 시공하며, 작업자는 간이 사다리에서 작업 시 추락방지를 위한 안전보호구를 착용
- ⑦ 케이블을 결선하기 위해서는 메인전원과 개별전원을 모두 차단 후 결선 시행

바) 센서류 설치 및 시운전

- ① 차단작업 협의(각 열차사이, 전차선 단전)
- ② 철도운행안전관리자는 당일 저녁 인근역의 운전팀장실과 운전협의

- ③ 철도운행안전관리자 및 작업책임자는 작업 전 작업자별 업무 분담 및 안전교육 철저(개인별 안전보호구 착용상태 점검)
- ④ 승강장 전, 후방 끝에 2인 이상 열차감시원 필히 배치
- ⑤ 열차감시원은 작업시간 중 근무지 이탈을 금지하고 반드시 상주
- ⑥ 센서류는 선로측에 설치하기 위해 연단 끝단에서 작업하므로 전도 및 미끄럼에 주의
- ⑦ 시운전시행 시 도어와 열차 사이에 고객이 갇히 발생되지 않도록 안전요원들은 주의하여야 하며, 개별 도어 문제 발생으로 열차 운행에 지장이 발생될 시 열차차장에게 통보

사) 작업장 뒷마무리 철저

- ① 작업종료 후 첫 열차 안전운행 여부 확인
- ② 작업장 주변 청소 및 주위 정돈 철저히 하여 고객 민원 예방
- ③ 승강장 양 끝단 무단 침입 방지를 위하여 출입통제 및 안전 펜스 설치(시건장치 설치)
- ④ 열차운행 지장여부 확인